

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



FIUSAC
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



FoodSphere

PONDERACIÓN: 5 puntos

 **Tiempo estimado: 30 horas**

Índice

1. MARCO FORMATIVO	3
1.1. Valor	3
1.2. Competencia(s)	3
1.3. Habilidad(es) blandas a formar	3
2. Resultado del Aprendizaje	3
2.1. Objetivo SMART	3
3. Enunciado de la Práctica	4
3.1 Descripción del problema a resolver	4
3.2 Alcance de la práctica	4
4. Entregables	5
5. Material de apoyo	5
6. Recursos y herramientas a utilizar	5
7. Cronograma	6
8. Rúbrica de Calificación	6
8.1 Requisitos para optar a la calificación	6
8.2 Resumen de Puntuaciones	7
Detalle de la Calificación	8
Comentarios Generales	9

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Proactividad	La proactividad es esencial en el despliegue en la nube, ya que anticiparse a fallos, automatizar procesos y optimizar recursos requiere iniciativa, aprendizaje constante y capacidad para tomar decisiones oportunas en entornos cambiantes.

1.2. Competencia(s)

Aplica y adapta modelos de despliegue en la nube mediante arquitecturas por capas, microservicios y plataformas como Docker, Terraform y Ansible, optimizando la disponibilidad, escalabilidad y automatización de sistemas distribuidos.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La práctica le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- **Pensamiento Crítico:**
Se desarrolla al tomar decisiones sobre la arquitectura del sistema, la separación de responsabilidades entre microservicios, la elección de configuraciones de infraestructura y la forma correcta de automatizar el despliegue.
- **Resolución de Problemas:**
Se fortalece al enfrentar errores durante la contenerización, configuración de servicios, conexión entre microservicios, aprovisionamiento en la nube o ejecución de playbooks. Los estudiantes deberán analizar las causas, proponer soluciones y validar que el sistema funcione correctamente.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1. Objetivo SMART

Define el/los objetivo(s) que se pretende cumplir con el práctica planteada, con un enfoque SMART, toma en consideración que un objetivo SMART, va enfocado a la habilidad (y no a tanto a la teoría) Ejemplos: #Link

Específico (¿Qué?)	Medible (¿Cuánto?)	Alcanzable (¿Cómo?)	Realista (¿Para qué?)	A Tiempo (¿Cuándo?)
Desarrollar un sistema funcional	Lograr el 100% de los requerimientos	Utilizar los recursos del curso,	Fortalecer las competencias de	Completar y entregar la practica antes

utilizando microservicios y desplegarlo utilizando Ansible y Terraform	funcionales establecido	manuales técnicos y trabajo colaborativo en	infraestructura como software	de la fecha límite establecida
--	-------------------------	---	-------------------------------	--------------------------------

3. Enunciado de la Práctica

3.1 Descripción del problema a resolver

FoodSphere es una plataforma web de gestión de restaurantes para operaciones internas de forma distribuida y automatizada. Los usuarios administrativos podrán consultar y administrar información relacionada con pedidos y facturación de las ventas realizadas.

Para alcanzar este objetivo, se implementará un patrón arquitectónico de microservicios, donde cada servicio tendrá una responsabilidad específica dentro del sistema:

- Microservicio de Pedidos: Encargado de gestionar los pedidos realizados por los clientes, incluyendo el registro del pedido, estado, productos solicitados, cantidades y total estimado.
- Microservicio de Facturación: Encargado de generar y consultar facturas asociadas a los pedidos completados, incluyendo datos del cliente, detalle del consumo y total a pagar.

Ambos microservicios simularán el acceso a sus respectivos datos maestros a través de endpoints dedicados.

El Frontend de la plataforma consumirá los servicios de ambos microservicios para construir y mostrar el listado completo de servicios médicos. Toda la infraestructura se desplegará de forma totalmente automatizada utilizando Terraform y Ansible en una Plataforma en la Nube (AWS o Google Cloud Platform)

Requisitos Clave: IaC y Despliegue

Infraestructura como Código con Terraform: Se utilizará **Terraform** para definir y aprovisionar la infraestructura base. Esto incluye la reserva de **direcciones IP públicas estáticas** para las máquinas virtuales que alojarán el frontend y los dos microservicios. La asignación estática facilita el acceso y las pruebas consistentes en la nube. Además, Terraform se encargará de establecer el modelo de persistencia para cada microservicio mediante el aprovisionamiento de bases de datos gestionadas (*managed databases*) que sean desacopladas y escalables. Esto asegura que la infraestructura completa (computación y datos) sea reproducible, inmutable y esté definida enteramente como código.

Contenerización y Automatización con Docker y Ansible: Todos los componentes (frontend, Microservicio de Productos y Microservicio de Categorías) deberán ser **contenedorizados** usando **Docker**.

Se empleará **Ansible** para automatizar la etapa de configuración (*provisioning* post-creación) y el despliegue final. Esta automatización no solo incluirá la instalación de Docker Engine, sino también la **configuración del sistema operativo** de las máquinas virtuales. Ansible será el responsable de lanzar los contenedores con las **configuraciones de red y seguridad adecuadas**, lo cual es crucial para su correcta integración tanto con el **Balanceador de Carga** (para el tráfico entrante) como con las **bases de datos gestionadas** (para la persistencia). Este proceso asegura que la arquitectura sea completamente portable y se pueda recrear de forma idéntica en cualquier entorno.

3.3 Documentación

1. Diagrama de Arquitectura de Despliegue: Un diagrama que muestre la interacción entre el frontend, los dos microservicios y la forma en que Terraform/Ansible gestionan el despliegue en la nube.
2. Manual de usuario: Un documento que detalle los pasos para interactuar con la plataforma web (frontend). Debe incluir instrucciones claras sobre cómo visualizar el listado de servicios, cómo navegar entre especialidades y cómo consultar los detalles de los servicios, dirigido al usuario final.

4. Entregables

Describe los productos concretos que se espera que los estudiantes entreguen al finalizar la práctica. Pueden ser prototipos, informes técnicos, documentación, etc.

Tipo	Descripción
Link a repositorio privado en github a través UEDI. Utilizar el formato	AYD2_<SECCION>_2S2026_PRACTICA2_G<#> (eg., AYD2_A_2S2026_PRACTICA2_G4)
Documentación	Diagrama de arquitectura de despliegue y manual de usuario.

5. Material de apoyo

Colocar material de apoyo que el estudiante puede consultar para la elaboración de la práctica. Incluye links , libros , videos. Todo lo que pueda apoyar al estudiante a lograr el desarrollo de la práctica.

- <https://youtu.be/Z94DYof5ufg?si=ViflcAK4GPnSZrh->
- <https://youtu.be/NqHqhlEdtX4?si=WTuDBfgxfzs7tk3u>

6. Recursos y herramientas a utilizar

Listado de materiales que los estudiantes deberán usar o investigar:

- **Software/Hardware:** Libre
- **Plataformas:** GitHub (para repositorio), UEDI (para entrega).
- **Lecturas recomendadas:** Manuales, lecturas.

7. Cronograma

El cronograma describe las etapas clave de la práctica, los plazos estimados para cada una, y el proceso de asignación, elaboración y calificación de las tareas. Los estudiantes deberán seguir este plan para asegurar que la práctica avance de manera organizada y cumpla con los plazos establecidos. Cada fase incluye la asignación de tareas, el tiempo estimado para su elaboración, y el momento de su calificación. NO UTILIZAR SEMANAS, UTILIZAR FECHAS EXACTAS si es posible.

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
------	--------------	-----------

Asignación de Práctica		
Elaboración		
Calificación		

8. Rúbrica de Calificación

8.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación de la práctica, los estudiantes deben cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección.

Tema	Descripción	Cumple (Sí/No)
Documentación	Documentación con las instrucciones de despliegue y ejecución.	
Repositorio	El enlace al repositorio es público o accesible y contiene el historial de commits	

La evaluación de la práctica se realizará en función de varios criterios clave, teniendo en cuenta tanto los aspectos técnicos como las habilidades blandas demostradas a lo largo del desarrollo.

8.2 Resumen de Puntuaciones

Área	Puntos Totales	Puntos Obtenidos
1. Habilidades		
Dominio Técnico	40	
Sub-Total Habilidades	40	
2. Conocimiento		
Aplicación de Conceptos	60	

Sub-Total Conocimiento	60	
TOTAL	100	

*La calificación debe incluir ambas áreas conocimientos y habilidades.

Detalle de la Calificación

En este apartado se deberá usar la siguiente plantilla para la rúbrica que debe tener obligatoriamente el criterio de evaluación, el rango de calificación **Satisfactorio (100%–61%)** y el rango de necesita mejorar **(60%–0%)**.

	Criterio/Nivel			Nivel de evaluación		
No.	Criterio de evaluación	Punteo maximo		Satisfactorio 100% - 61%	Necesita mejorar 60% - 0%	Punteo Obtenido
1	Habilidades					
1.1			Descripción			
			Rango del punteo			
	Sub-Total de Puntos					
2	Conocimientos					
2.1			Descripción			
			Rango del punteo			
	Sub-Total de Puntos					

	Total					
--	-------	--	--	--	--	--

Comentarios Generales

Apartado para comentar si hubo algún inconveniente durante la calificación o comentario.